

งานที่ 3: รายงานสร้าง ER Diagram กลาง และคำอธิบายการรวมระบบ

โครงการรวมฐานข้อมูลโรงพยาบาลระดับองค์กร (Enterprise Hospital Information System Consolidation v2)

ผู้จัดทำ: นายอภิสิทธิ์ ศรีพัฒน์ (รหัส 6811011662010)

กลุ่มที่ 2: Enterprise Hospital Information System v2

โมดูลหลัก: H1: ระบบทะเบียนผู้ป่วย (เชื่อมต่อทุกระบบ H2 - H7)

ฐานข้อมูล: PostgreSQL (hospital_enterprise_db)

ส่วนที่ 1 สรุปขอบเขตและข้อกำหนดของงานที่ 3

สำหรับ "งานที่ 3: สร้าง ER Diagram กลาง" เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมรายละเอียดผลงานครบถ้วนทั้ง 4 รายการ:

- ER Diagram ระบบย่อยของแต่ละคน (H1 ทะเบียนผู้ป่วย)
- ER Diagram ฉบับรวมก่อนปรับปรุง (ชี้แจงจุดบกพร่อง/ความซ้ำซ้อน)
- ER Diagram ฉบับสมบูรณ์ (ผ่าน 3NF + แปลง M:N ด้วย Associative Entity)
- คำอธิบายสิ่งที่แก้ไขจากการรวมระบบอย่างละเอียด

ส่วนที่ 2 1. แผนภาพ ER Diagram ระบบย่อยของตนเอง (โมดูล H1)

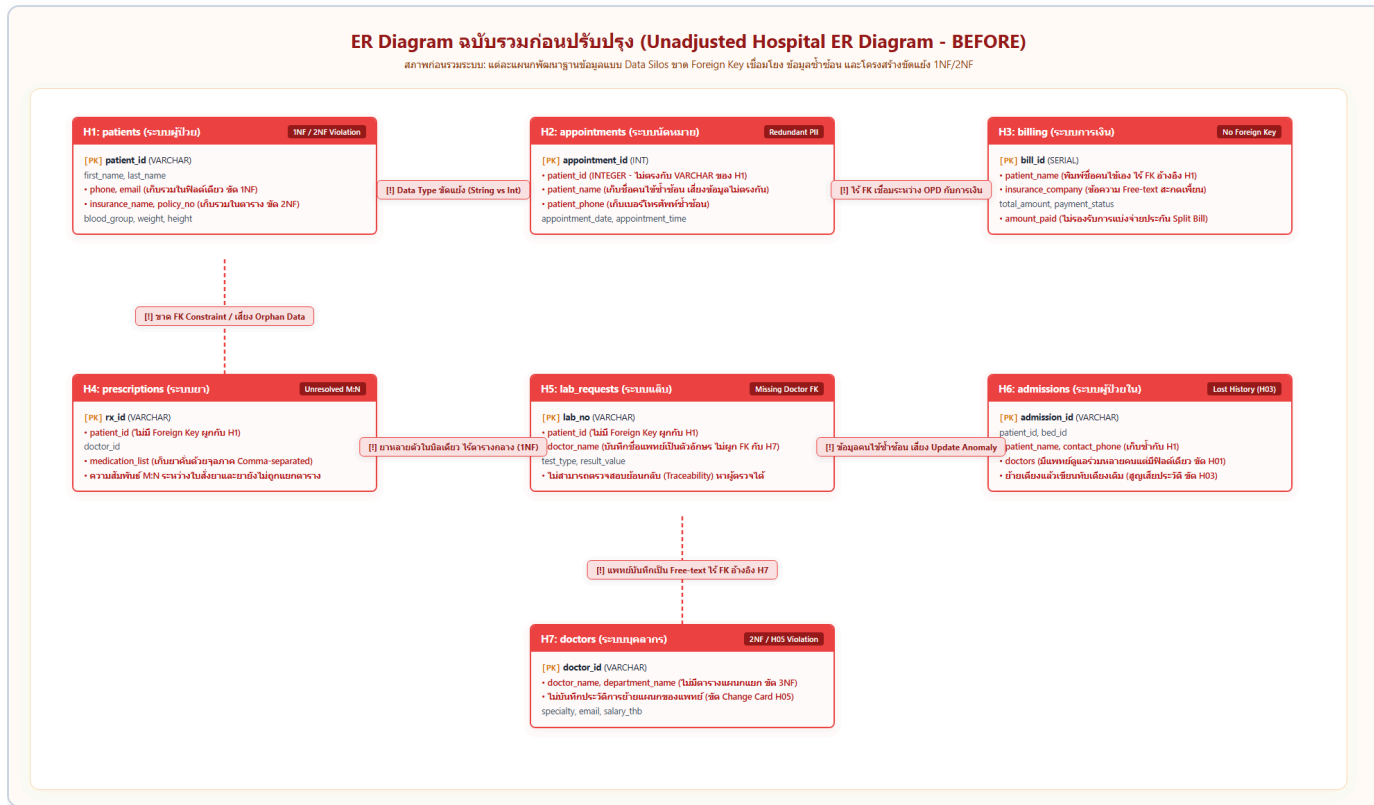
โมดูล H1: ระบบทะเบียนผู้ป่วย ทำหน้าที่เป็น Master Patient Index (MPI) ประกอบด้วย 7 ตารางหลักที่ออกแบบตามมาตรฐาน 3NF รองรับ Change Card H02 (Multi-Insurance) และ H06 (Break-Glass Protocol):



รูปที่ 3.1: แผนภาพ ER Diagram โมดูลย่อย H1: ทะเบียนผู้ป่วย (Production Schema: patient system)

ส่วนที่ 3 2. แผนภาพ ER Diagram ฉบับรวมก่อนปรับปรุง (BEFORE Consolidation)

เมื่อนำระบบย่อยของสมาชิกในกลุ่มมาวางเทียบกันก่อนทำการปรับปรุงโครงสร้าง (Unadjusted ER Diagram) พบปัญหาความไม่สอดคล้อง ความซ้ำซ้อน และข้อผิดพลาดทางสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลอย่างรุนแรง:



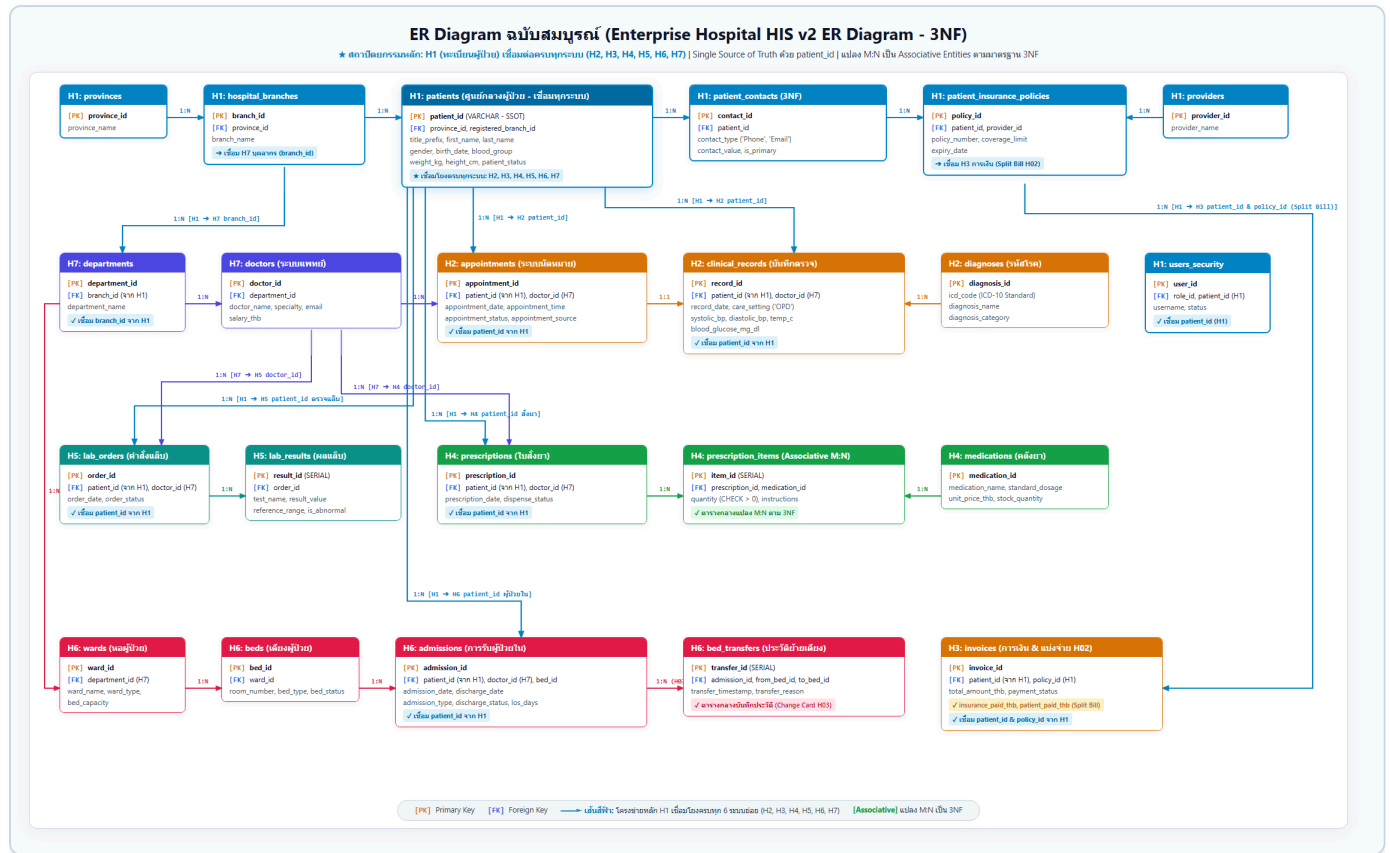
รูปที่ 3.2: แผนภาพ ER Diagram ฉบับรวมก่อนปรับปรุง แสดงจุดบกพร่อง Data Redundancy และ M:N ขัดแย้ง

🚩 จุดบกพร่องสำคัญที่พบใน ER Diagram ฉบับก่อนปรับปรุง:

- การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ซ้ำซ้อน (Data Redundancy):** ตาราง H2 (นัดหมาย), H3 (การเงิน), และ H6 (ผู้ป่วยใน) ต่างคนต่างเก็บชื่อนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ผู้ป่วยไว้ในตารางของตนเอง ทำให้เกิดความขัดแย้งเมื่อคนไข้เปลี่ยนชื่อหรือเบอร์ติดต่อ
- ความสัมพันธ์แบบ M:N ที่ยังไม่ได้แก้ (Unresolved M:N):** ในระบบยา (H4) ใบสั่งยา 1 ใบมีได้หลายยา และยา 1 ตัวอยู่ในหลายใบสั่งยา เดิมเก็บเป็นข้อความคั่นด้วยจุลภาค (Comma-separated) ขัดต่อหลัก 1NF อย่างรุนแรง
- ปัญหา Multi-Doctor (H01) และ Bed Transfer (H03):** การรับผู้ป่วยใน (H6) เดิมมีฟิลด์แพทย์คนเดียว และเมื่อคนไข้ย้ายเตียง ข้อมูลเตียงเดิมจะถูกเขียนทับ ทำให้สูญเสียประวัติการรักษา
- ขาด Foreign Key เชื่อมหา H1:** ระบบการเงิน H3 และระบบแล็บ H5 บันทึกชื่อคนไข้หรือแพทย์เป็นข้อความ Free-text ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้จริง

ส่วนที่ 4 3. แผนภาพ ER Diagram ฉบับสมบูรณ์ (AFTER Consolidation - 3NF)

แผนภาพ ER Diagram กลางฉบับสมบูรณ์ของโรงพยาบาล (Enterprise HIS v2) ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างตามหลัก 3NF, มี Foreign Key เชื่อมโยงข้ามระบบอย่างเป็นเอกภาพ, และแก้ปัญหา M:N ด้วย Associative Entities ครบถ้วน:



รูปที่ 3.3: แผนภาพ ER Diagram ฉบับสมบูรณ์ ผ่านการ Normalization 3NF และแปลง M:N ด้วย Associative Entity

ส่วนที่ 5 4. ตารางเมทริกซ์การเชื่อมโยงระบบ (System Integration Matrix)

ตามข้อกำหนดสถาปัตยกรรมการบูรณาการระบบโรงพยาบาล โมดูล H1: ทะเบียนผู้ป่วย มีสถานะเป็นแกนกลางหลัก (Master Patient Index) ที่ต้องเชื่อมโยงไปยัง "ทุกระบบ" เพื่อให้ข้อมูลประวัติและสิทธิของผู้ป่วยเป็นหนึ่งเดียว (Single Source of Truth):

ผู้รับผิดชอบ	ระบบย่อย	ข้อมูลหลัก	ระบบที่ต้องเชื่อมต่อ	Foreign Key หลักที่ใช้
H1	ทะเบียนผู้ป่วย	ผู้ป่วย ที่อยู่ ผู้ติดต่อ สิทธิการรักษา	ทุกระบบ (H2 - H7)	patient_id, branch_id
H2	นัดหมาย/OPD	นัดหมาย การเข้ารับบริการ การตรวจรักษา	H1, H3, H4, H5, H7	patient_id, doctor_id
H3	การเงิน	ใบแจ้งหนี้ รายการค่าใช้จ่าย การชำระเงิน	H1, H2, H4, H5, H6	patient_id, policy_id
H4	เภสัชกรรม	ยา ใบสั่งยา การจ่ายยา คลังยา	H1, H2, H3, H7	patient_id, doctor_id
H5	ห้องแล็บ	คำสั่งตรวจ ตัวอย่าง ผลตรวจ	H1, H2, H3, H7	patient_id, doctor_id
H6	ผู้ป่วยใน/วอร์ด	Admit แอดมิต วอร์ด การย้าย การจำหน่าย	H1, H3, H4, H5, H7	patient_id, doctor_id, bed_id
H7	บุคลากร	แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่	H2, H4, H5, H6 (และ H1 ผ่าน branch_id)	doctor_id, branch_id

ส่วนที่ 6 5. คำอธิบายสิ่งที่แก้ไขจากการรวมระบบอย่างละเอียด

หัวข้อการแก้ไข	สภาพปัญหาก่อนรวมระบบ (BEFORE)	การแก้ไขในฉบับสมบูรณ์ (AFTER - Solutions)
1. กำจัดความซ้ำซ้อนข้อมูล (SSOT & 3NF)	แต่ละระบบย่อย (H2 นัดหมาย, H3 การเงิน, H6 วอร์ด) ต่างเก็บชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรผู้ป่วยซ้ำซ้อน เสี่ยงต่อ Update Anomaly	กำหนด H1 เป็น Single Source of Truth: ลบฟิลด์ชื่อและเบอร์ออกจาก H2, H3, H6 ทั้งหมด แล้วบังคับใช้ patient_id เป็น Foreign Key เชื่อมมาที่ patient_system.patients เพียงจุดเดียว
2. แก้ปัญหา M:N ด้วย Associative Entity (H4)	ตารางใบสั่งยา prescriptions พยายามเก็บรายการยาหลายตัวในฟิลด์เดียว (Comma-separated) ขัดแย้ง 1NF	สร้างตารางกลาง prescription_items : แปลงความสัมพันธ์ M:N ระหว่าง Prescriptions และ Medications ให้เป็นความสัมพันธ์ 1:N สองคู่ตามหลักทฤษฎีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
3. การย้ายเตียงผู้ป่วยใน (Change Card H03)	ตาราง admissions เก็บเพียงเตียงปัจจุบัน ทำให้เมื่อย้ายเตียง ข้อมูลเตียงเดิมจะถูกบันทึกทับ ประวัติสูญหาย	สร้าง Associative Entity bed_transfers : บันทึกประวัติการย้ายเตียง (from_bed_id → to_bed_id) พร้อม Timestamp และเหตุผลการย้ายเตียง
4. สิทธิประกันและแบ่งจ่าย (Change Card H02)	ตารางการเงิน billing บันทึกชื่อบริษัทประกันแบบข้อความ ไม่สามารถแบ่งจ่ายค่ารักษา (Split Billing) ได้	แยกตาราง patient_insurance_policies และในตาราง invoices แยกฟิลด์ insurance_paid_thb และ patient_paid_thb ชัดเจน
5. การอ้างอิงแพทย์ข้ามระบบ (H7 Integration)	ระบบนัดหมาย (H2), แล็บ (H5), วอร์ด (H6) บันทึกชื่อแพทย์เป็นตัวอักษร ไม่สามารถตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพได้	สร้างความสัมพันธ์ Foreign Key ขึ้นที่ staff_system.doctors(doctor_id) จากทุกโมดูลที่เกี่ยวข้อง
6. มาตรฐานชนิดข้อมูลกลาง (Agreed Standards)	ชนิดข้อมูลตัวเลขและวันที่ไม่ตรงกัน เช่น บางคนใช้ TEXT เก็บวันที่ หรือใช้ FLOAT เก็บเงิน	ปรับมาตรฐานร่วมกัน 100%: รหัสใช้รูปแบบ patient_id, วันที่ใช้ DATE, เวลาใช้ TIMESTAMP, และเงินใช้ NUMERIC(12,2)

✓ **ผลลัพธ์เชิงสถาปัตยกรรม (Architecture Outcome):** ฐานข้อมูลรวมผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ Normalization ระดับ 3NF ทุกตาราง, ไม่มีวงจรความสัมพันธ์แบบขัดแย้ง (Circular Dependency), และรองรับ 3 กระบวนการกลาง (OPD Journey, IPD Journey, และ 360° Traceability) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ